



Música e Tecnologia com o EcoMusic

Profº Eng. Esp. Lindenberg Andrade

OBJETIVOS

Objetivos de Aprendizagem

1. Compreender conceitos básicos de música, como som, nota, ritmo e melodia.
2. Relacionar notas musicais com frequências sonoras (ex: Dó = 262 Hz).
3. Converter uma melodia simples em uma sequência de frequências.
4. Explorar o EcoMusic como ferramenta para produzir sons e melodias usando tecnologia.
5. Desenvolver curiosidade científica e criatividade musical.

O QUE É MÚSICA?

A música é **a arte de fazer sons ficarem bonitos e com sentido.**

Ela é feita com **sons** e **silêncios**, organizados de um jeito que agrada aos nossos ouvidos e faz a gente **sentir emoções** — como alegria, tristeza, vontade de dançar ou de relaxar.



OS PRINCIPAIS ELEMENTOS DA MÚSICA

Elementos fundamentais da música:

- **Ritmo** – é o “tempo” da música, o que faz a gente bater o pé ou dançar.
 - Exemplo: quando batemos palmas juntos, estamos seguindo o ritmo!
- **Melodia** – é a parte que a gente canta.
 - Exemplo: a música “Asa Branca” tem uma melodia que dá pra reconhecer só de ouvir!
- **Harmonia** – são os sons que acompanham a melodia, como o violão, o teclado ou outros instrumentos.
- **Timbre** – é o que faz cada som ser diferente.
 - O som de um violão é diferente do som de um tambor, mesmo que toquem a mesma nota.
- **Silêncio** – também faz parte da música!
 - Sem pausas, a música seria confusa e cansativa.



PARA QUE SERVE A MÚSICA?

- Para **alegrar e divertir**;
- Para **expressar sentimentos** (alegria, medo, saudade...);
- Para **ensinar e unir** as pessoas;
- Para **contar histórias** com sons.



CURIOSIDADE...

Desde que o ser humano existe, a música está com a gente: os povos antigos já batiam pedras, palmas e tambores para se comunicar e celebrar.



O QUE É O SOM?

O **som** é o que a gente **ouve** quando **algo vibra** — ou seja, quando treme bem rapidinho.

Por exemplo:

- Quando batemos em um tambor, a pele dele vibra e o ar ao redor também vibra.
- Essas vibrações viajam até nossos ouvidos, e o cérebro entende isso como som.

Se não houver vibração, não existe som.

Por isso, no espaço, onde não tem ar, o som não se espalha!



O QUE É FREQUÊNCIA?

A **frequência** é a **velocidade com que o som vibra**.

Ela é medida em **Hertz (Hz)** — quer dizer quantas vezes o som vibra por segundo.

Exemplo:

- Se uma corda vibra devagar, o som é grave (mais grosso).
 - Como o som de um trovão ou de um contrabaixo.
- Se a corda vibra rápido, o som é agudo (mais fino).
 - Como o som de um pássaro ou de um apito.



ATIVIDADE

- **Coloquem a mão na garganta e falem bem grosso (“ohhhh”).**
 - → Vocês vão sentir a vibração mais **devagar** = **som grave**.
- Depois, **falem bem fininho (“iiii”).**
 - → A vibração é **rápida** = **som agudo**.



O QUE SÃO NOTAS MUSICAIS?

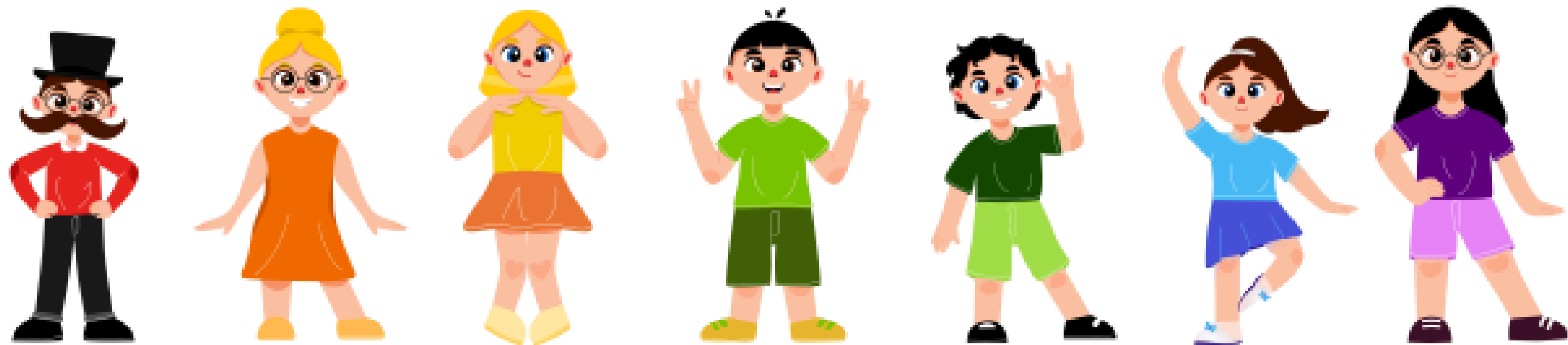
- As **notas musicais** são os sons básicos da música.
- Elas funcionam como as **letras do alfabeto**, só que para os sons!
- Assim como usamos letras para formar palavras, usamos **notas** para formar **músicas**.



O QUE SÃO NOTAS MUSICAIS?

As 7 notas musicais são:

DÓ - **RÉ** - **MÍ** - **FÁ** - **SOL** - **LÁ** - **SÍ**

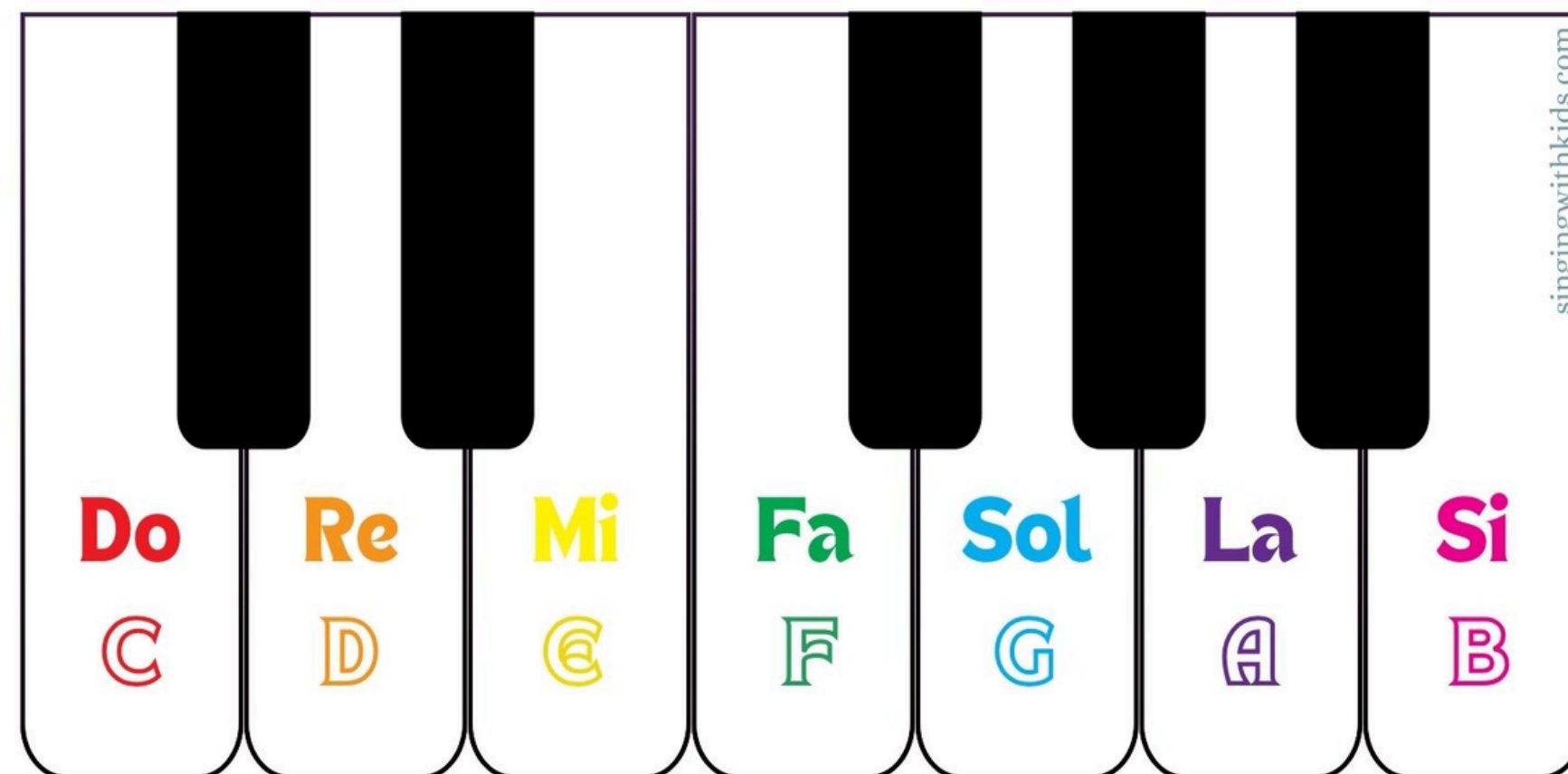


Depois do **Si**, vem novamente o **Dó**, mas um pouco **mais agudo** (mais fino).

E isso vai se repetindo, como uma escada de sons!

O QUE SÃO NOTAS MUSICAIS?

As 7 notas musicais são:



As sete notas musicais são representadas por letras do alfabeto: C, D, E, F, G, A e B. Essas letras correspondem às notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, respectivamente

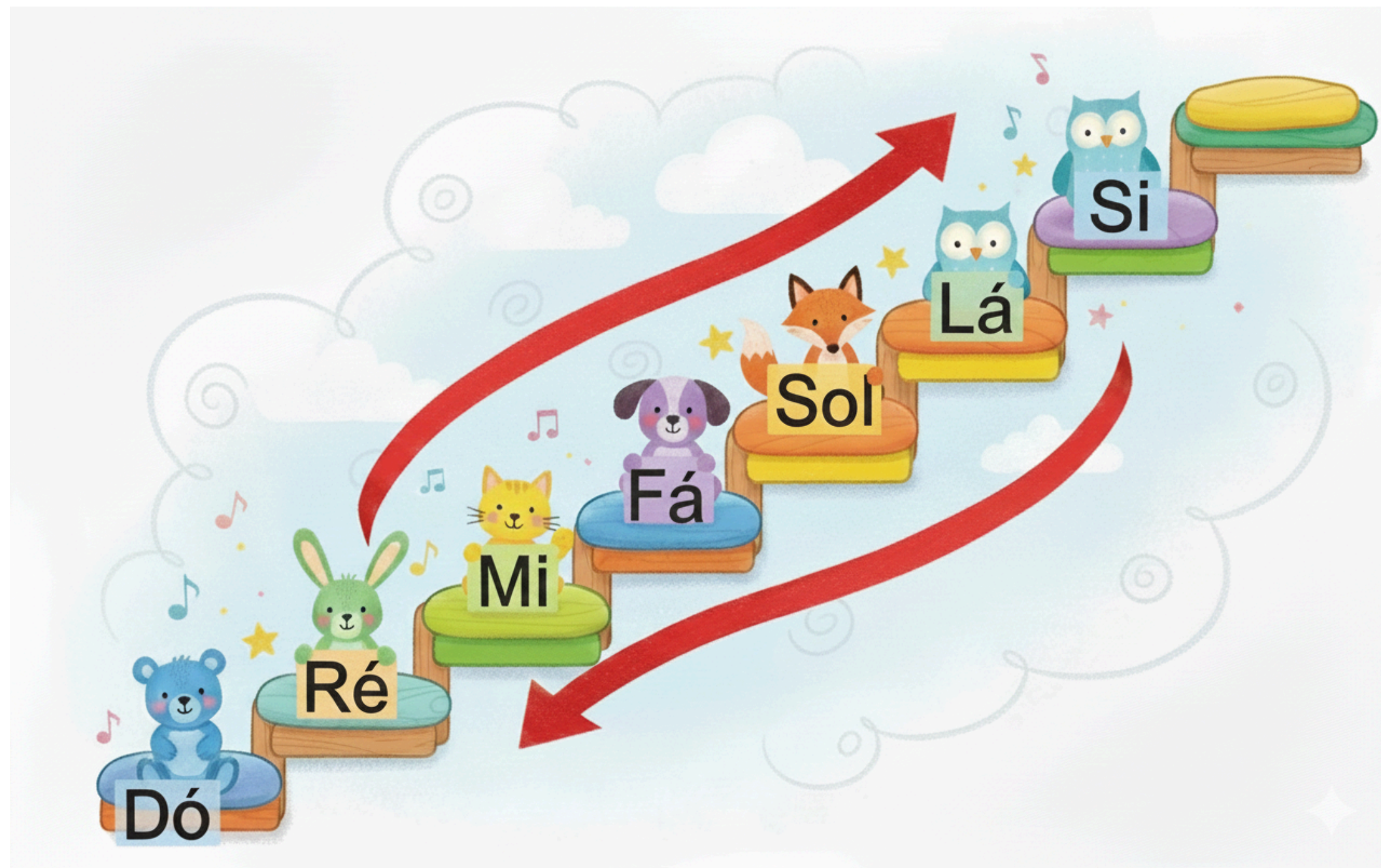
O QUE SÃO NOTAS MUSICAIS?

Podemos imaginar as notas
como degraus:

Cada nota é um **degrau** de uma
escada musical.

Se **subimos** a escada, os sons
ficam **mais agudos** (finos).

Se **descemos**, os sons ficam
mais graves (grossos).



ESCADINHA MUSICAL

Subam e desçam uma escada imaginária, dizendo:

“Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó!”

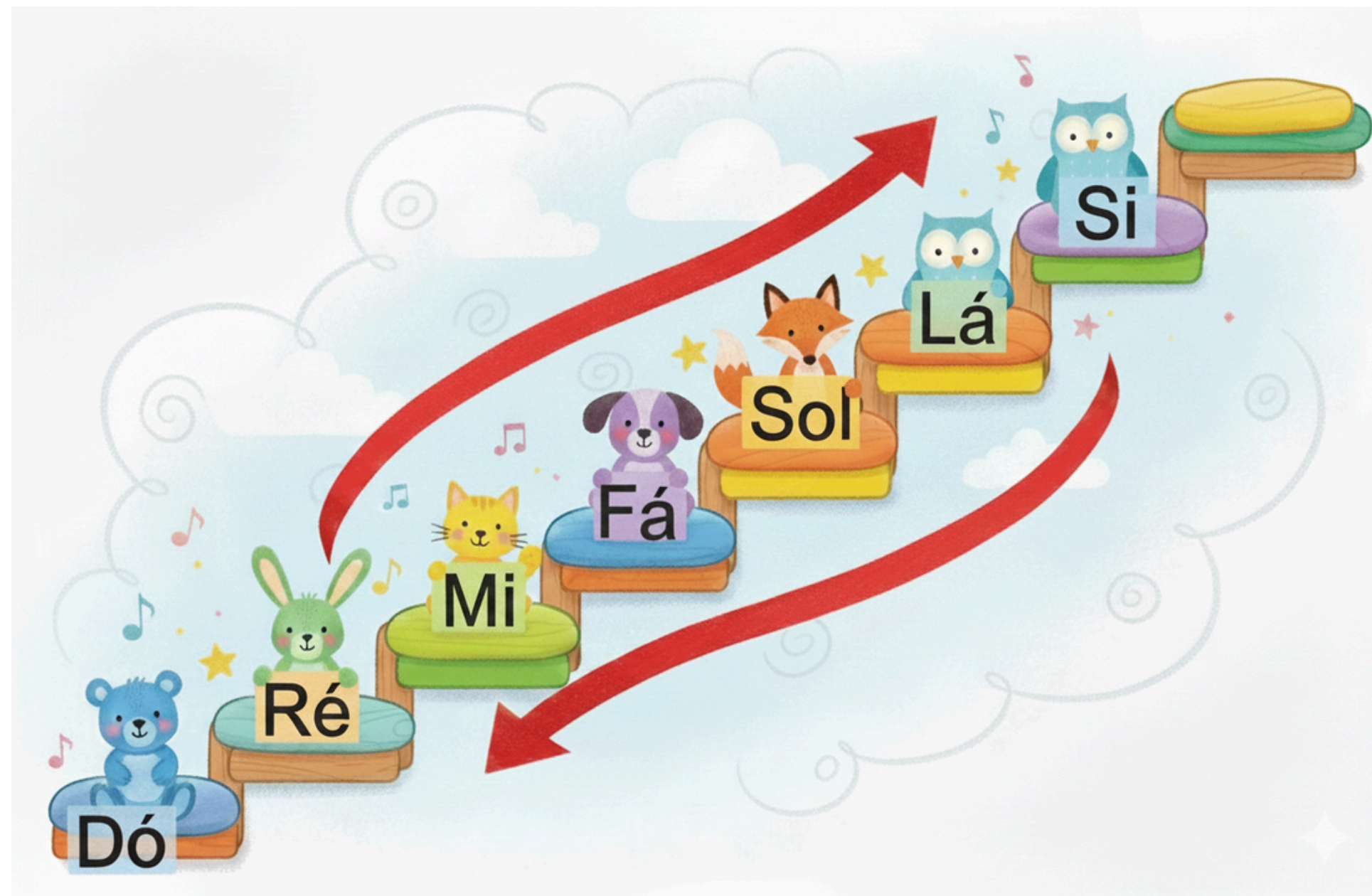
→ Subindo a voz conforme sobem os degraus.

Depois, **desçam** dizendo:

“Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó!”

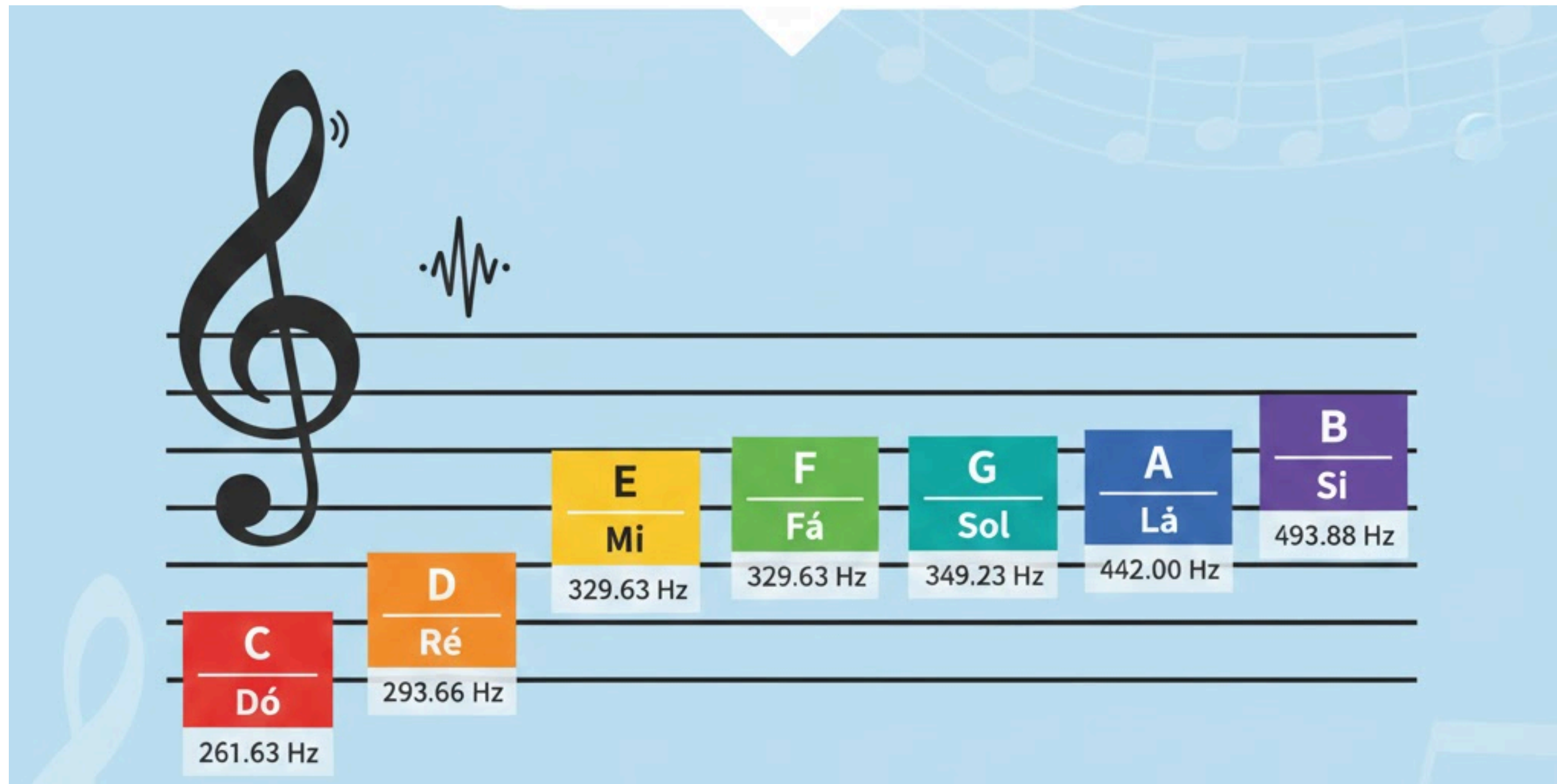
→ Agora descendo a voz.

Percebam que a música também sobe e desce com as notas!



NOTAS E FREQUÊNCIAS

Cada nota tem uma frequência:



COMO “CONVERTER” MÚSICA EM FREQUÊNCIA

1. **Escolha uma música curta** (ex: “Asa Branca” ou “Parabéns”).
2. **Escreva as notas principais** da música.
 - Exemplo: Dó, Ré, Mi, Fá.
3. **Substitua cada nota pela frequência** correspondente na tabela.
 - Dó = 262 Hz, Ré = 294 Hz, etc.
4. Use no EcoMusic



MÚSICAS MONOFÔNICAS

- São músicas que têm apenas uma melodia por vez.
- Todos cantam ou tocam a mesma nota e o mesmo ritmo, juntos.
- É como se uma única voz contasse a história da música.



MÚSICAS MONOFÔNICAS

Exemplo:

Quando todos cantam “Parabéns pra você” juntos, no mesmo ritmo e sem instrumentos diferentes fazendo outras melodias, isso é monofônico.

Mono = um só → uma melodia só!



MÚSICAS MONOFÔNICAS



[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error



MÚSICA “PARABÉNS PARA VOCÊ”



Parabéns pra você



Nesta data querida

↑ = Nota Aguda

MÚSICA “PARABÉNS PARA VOCÊ”



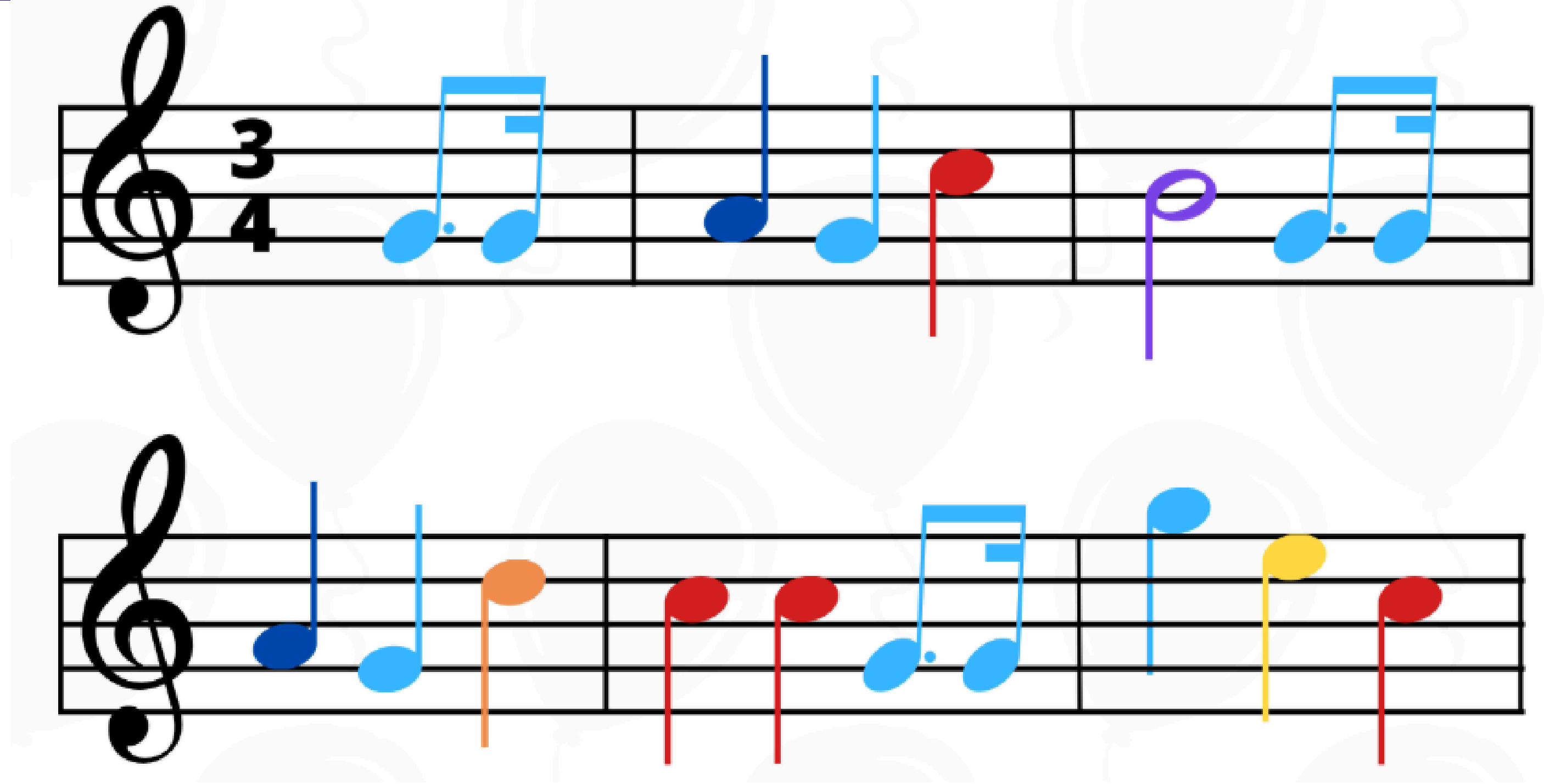
muitas felicidades



Muitos anos de vida!

↑ = Nota Aguda

MÚSICA “PARABÉNS PARA VOCÊ”



Legenda:

DÓ	RÉ	MI	FÁ	SOL	LÁ	SI
----	----	----	----	-----	----	----

MÚSICA “PARABÉNS PARA VOCÊ”



Legenda:



REFERÊNCIAS

1. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.
2. J. L. De Andrade, M. V. De Araújo, P. J. Alsina and L. M. G. Goncalves, "EcoMusic: An Ecological Musical Robot," 2024 Brazilian Symposium on Robotics (SBR) and 2024 Workshop on Robotics in Education (WRE), Goiania, Brazil, 2024, pp. 191-196, doi: 10.1109/SBR/WRE63066.2024.10838058.
3. Ensinando música musicalmente. Tradução: Alda Oliveira e Teca Brito. São Paulo: Moderna, 2003.
4. PILHOFER, Michael; DAY, Holly. Teoria musical para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.
5. RAPHAEL, R. Teoria musical para iniciantes: fundamentos e práticas. São Paulo: Independente, 2020.
6. CLAVE DE C. Parabéns pra Você | Partitura Colorida. Disponível em: <https://clavedec.com.br/2023/02/parabens-pra-voce-partitura-colorida/>. Acesso em: 07 nov. 2025.

Dúvidas?



Profº Lindenberg Andrade
E-mail: linndemberg1@gmail.com



Additional contacts via QR code